

Για το μητρώο $H = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{bmatrix}$ να χρησιμοποιήσετε **δύο επαναλήψεις** της Μεθόδου Δύναμης για να προσεγγίσετε τη μέγιστη ιδιοτιμή του μητρώου, εκκινώντας τη διαδικασία με αρχικό διάνυσμα $x^{(0)} = [1 \ 1 \ 1]^T$.

Να επαληθεύσετε ότι **δεν** μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος των **δυνάμεων** στο μητρώο A.

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 1/3 & 2/3 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Υπολογίστε με τη μέθοδο της δύναμης τη μεγαλύτερη κατ' απόλυτη τιμή ιδιοτιμή (δηλ. την κυρίαρχη ιδιοτιμή) και το **αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα** του πίνακα $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ κάνοντας 2 επαναλήψεις. Το $x^{(0)} = [1 \ 1 \ 1]^T$. Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με την πραγματική τιμή της απόλυτα μεγαλύτερης ιδιοτιμής.

Λύση

Παράδειγμα (Θέμα Ιουνίου 2016)

Έστω ένα μητρώο $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ για το οποίο γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη ιδιοτιμή του είναι **100** και μία άλλη ιδιοτιμή του, **είναι πολύ κοντά (αλλά όχι ίση) με -4**. Ποια σειρά βημάτων παρακάτω ενδείκνυνται περισσότερο για να υπολογιστεί γρήγορα μία προσέγγιση αυτής της ιδιοτιμής στη μεταβλητή `est`; (μπορείτε να θεωρήσετε ότι $I = \text{eye}(n)$).

a) `[L, U] = lu(A + 4 * I); x = ones (n, 1);`

`for j = 1: 8, x = x/norm (x); pro = x; x = U \ (L \ pro); end; est = 1 / (x' * pro) - 4`

b) `x = ones (n, 1); x = x / norm (x) ;`

`for j = 1:8, x = A * x; x = x / norm (x); end; est = - (A * x) ./ x / 4;`

c) `x = eye (n, 1);`

`for j = 1:8, x = (A + 0. * I) * x; x = x / norm (x); end ; est = max ( ( A * x) ./ x);`

d) `x = ones (n, 1);`

`for j = 1:8, x = x / norm (x); pro = x; x = (A + 4 * I) \ pro; end; est = 1 / (x' * pro) - 4`